

Вопрос_20. Вывод интеграла Пуассона через формулу Валлиса.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[14. Формулы Валлиса и Стирлинга](#)

[23. Интеграл в смысле главного значения. Интеграл Эйлера—Пуассона](#)

Ссылки на другие источники:

[Зорич 2 часть.pdf](#)

Интеграл Эйлера—Пуассона

Интегралом Эйлера—Пуассона называется несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Теорема. Интеграл Эйлера—Пуассона

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Доказательство

Рассмотрим неравенство

$$e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Подставляя вместо x число x^2 , получаем

$$e^{x^2} \geq 1 + x^2.$$

Переходя к обратным величинам, имеем

$$\frac{1}{1 + x^2} \leq e^{-x^2}.$$

С другой стороны, при $|x| \leq 1$ выполнено неравенство

$$1 - x^2 \leq e^{-x^2}.$$

Поэтому при любом $k \in \mathbb{N}$ справедлива цепочка

$$(1 - x^2)^k \leq e^{-kx^2} \leq \frac{1}{(1 + x^2)^k}.$$

Интегрируя, получаем

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^k dx \leq \int_{-1}^1 e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^k}.$$

Теперь умножим всё на $\sqrt{k}$ и сделаем замену переменной $u = \sqrt{k}x$ в среднем интеграле:

$$\sqrt{k} \int_{-1}^1 (1-x^2)^k dx \leq \sqrt{k} \int_{-1}^1 e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\sqrt{k}}^{\sqrt{k}} e^{-u^2} du \leq \sqrt{k} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^k}.$$

Обозначим

$$J_k := \int_{-\sqrt{k}}^{\sqrt{k}} e^{-u^2} du.$$

Тогда при $k \rightarrow \infty$ средний член стремится к искомому интегралу

$$J := \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

Осталось найти пределы левой и правой частей.

Левая часть

Имеем

$$\int_0^1 (1-x^2)^k dx = I_{2k+1},$$

где

$$I_n := \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$$

По формуле Валлиса

$$I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}.$$

Следовательно,

$$\sqrt{k} \int_{-1}^1 (1-x^2)^k dx = 2\sqrt{k} \cdot \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}.$$

Из формулы Валлиса для интегралов от степеней синуса следует, что этот предел равен $\sqrt{\pi}$.

Правая часть

Аналогично,

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^k} = \int_0^{\pi/2} \cos^{2k-2} t dt = I_{2k-2}.$$

По формуле Валлиса

$$I_{2k-2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!}.$$

Тогда

$$\sqrt{k} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^k} = 2\sqrt{k} I_{2k-2},$$

и по формуле Валлиса этот предел тоже равен $\sqrt{\pi}$.

Итак, по теореме о сжатой переменной получаем

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}.$$

Теорема доказана.

Следствие

После замены переменной $u = \sqrt{a}x$ получаем более общий интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0.$$

Доказательство

Пусть

$$u = \sqrt{a}x.$$

Тогда

$$dx = \frac{du}{\sqrt{a}},$$

и

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}}.$$

Короткий ответ на билет

Формулу Эйлера—Пуассона

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

выводят через формулу Валлиса, сравнивая e^{-kx^2} с функциями $(1-x^2)^k$ и $(1+x^2)^{-k}$, интегрируя эти оценки и переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$.